

技术需求背景



中共中央 国务院印发《交通强国建设纲要》

来源：新华社

【字体：大 中 小】 打印 分享

电 近日，中共中央、国务院印发了《交通强国建设纲要》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际

交通强国建设纲要

“推进装备技术升级。推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备。”

——《交通强国建设纲要》

- **交通强国**重大国家战略需求
- **“推进装备技术升级”** 是发展国家战略的重要组成部分



三峡库区
疏浚作业

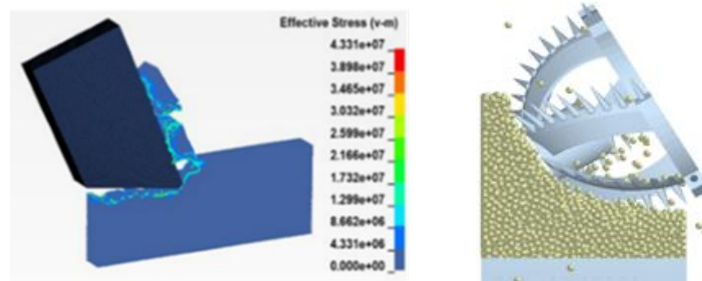
- 土质坚硬，挖掘困难
- 挖掘控制困难
- 生产效率低
- 设备损耗大
- 对生态环境有影响

新型绿色疏浚装备与技术



主要内容与关键技术

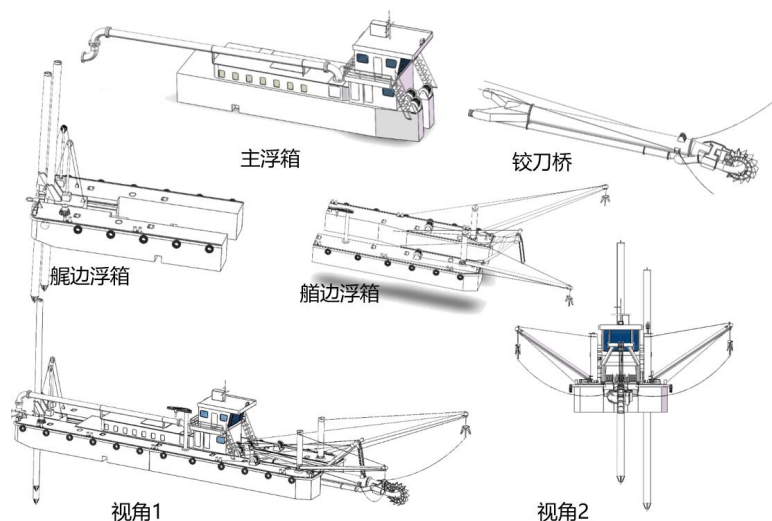
- 硬质岩土挖掘物理模型与数值方法
- 硬质岩土挖掘装备设计
- 环保疏浚作业技术
- 智能疏浚决策支持系统



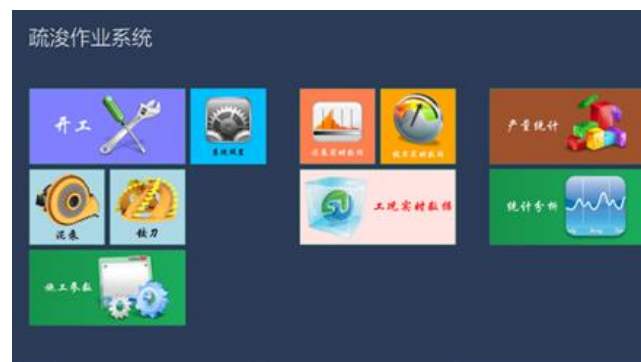
SPH 法切削黏土 离散单元法切削岩石



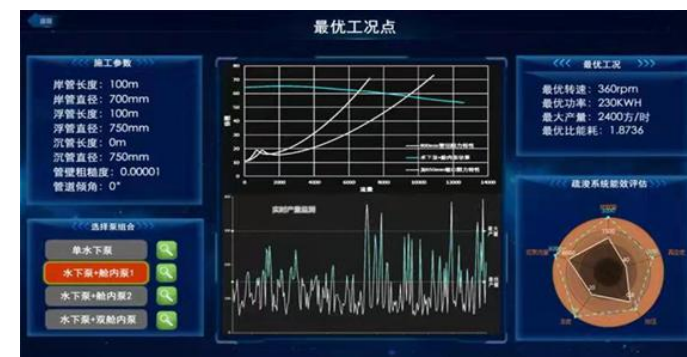
挖掘装备试制与实验



模块化环保绞吸船设计



智能决策支持系统



工况智能寻优

成果与应用

研究成果推广

应用单位

- 长江宜昌航道工程局、长江武汉航道工程局
- 中交疏浚技术装备国家工程研究中心
- 中交水利水电建设有限公司
- 上海交通大学等15家企事业单位和高等院校

经济效益

新增收入 **27.78亿元**
新增利润 **2.16亿元** (自2015年以来累计)
节支总额 **4630万元**

社会效益

科学研究 **高水平论文74篇**
行业技术交流 **研究成果行业项目应用**
保障航道安全畅通 **长江航道绞吸挖泥船作业实践**
人才培养社会效益 **培养疏浚领域的创新人才团队**

